x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
140	3.685				
		1.169			
150	4.854		0.279		
		1.448		0.047	
160	6.032		0.326		0.002
		1.774		0.049	
170	8.076		0.375		
		2.149			
180	10.225				

$$y_{(x=175)} = 10.225 + (-0.5)(2.149) + \frac{(-0.5)(0-5)}{2!}(0.375) + \frac{(-0.5)(0-5)(1.5)}{3!}(0.049) + \frac{(-0-5)(0.5)(1.5)(2.5)}{4!}(0.002)$$

$$= 10.225 - 1.0745 - 0.046875 - 0.0030625 - 0.000078125$$

$$= 9.10048438 = 9.1$$

எடுத்துக்காட்டு 5.19

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து $x = 7.5$ எனும்போது y -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	1	8	27	64	125	216	343	512

தீர்வு:

இங்கு பின்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
1	1				
		7			
2	8		12		
		19		6	
3	27		18		0
		37		6	
4	64		24		0
		61		6	
5	125		30		0
		91		6	
6	216		36		0
		127		6	
7	343		42		
		169			
8	512				

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots$$

$x = 7.5 \therefore x_n + nh = 7.5,\ x_n = 8, h = 1 \Rightarrow$

$n = -0.5$

$$y_{(x=7.5)} = 512 + \frac{-0.5}{1!}169 + \frac{-0.5(-0.5+1)}{2!}42 + \frac{-0.5(-0.5+1)(-0.5+2)}{3!}6$$

$$= 421.88$$

எடுத்துக்காட்டு 5.20

வெவ்வேறு வயதில் முடியும் முதிர்வு காலத்திற்கான செலுத்தப்படும் அரைவருட காப்பீட்டுத் தொகை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 63 வயதில் முதிர்வு காலம் கொண்ட ஒரு பிரிமியத்தின் காப்பீட்டுத் தொகை காண்க.

வயது	45	50	55	60	65
காப்பீட்டுத் தொகை	114.84	96.16	83.32	74.48	68.48

தீர்வு:

வயது $= x$, காப்பீட்டுத்தொகை $= y$ என்க.

இங்கு, நியூட்டனின் பின்நோக்கு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி y-ன் மதிப்பைக் காண்போம்.

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots$$

$x = 63 \quad \therefore x_n + nh = 63,$

$x_n = 65, h = 5 \Rightarrow n = -\frac{2}{5}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 121 3/5/2020 11:39:48 AM